



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Python para Ciencia de Datos

Javier Palanca
+
Andrés Terrasa

Máster F.P. en IA & Big Data Analytics
Curso 2026-2027

UPV

Resultados de aprendizaje

- Identificar las principales características de **Python** como lenguaje de programación de alto nivel interpretado
- Utilizar **Jupyter Notebook** como herramienta de desarrollo de programas, y de creación de “blocs” de proyectos de Ciencia de Datos que incluyan código, explicaciones y resultados
- **Resolver** problemas sencillos de programación en Python, **implementando programas** que incluyan elementos del lenguaje como tipos de datos, estructuras de control, funciones, gestión de excepciones, acceso a ficheros, uso de bibliotecas externas, clases, y programación multi-hilo y multi-proceso
- Ser capaz de **transformar datos** de manera efectiva mediante programas en Python, utilizando bibliotecas específicas como **NumPy** y **Pandas**
- Ser capaz de **visualizar** y presentar datos de manera adecuada mediante programas en Python, utilizando bibliotecas específicas como **Matplotlib**

Temario



- 1. Introducción**
- 2. Elementos fundamentales**
- 3. Estructuras de datos**
- 4. Estructuras de control**
- 5. Funciones y módulos**
- 6. Ficheros**
- 7. Clases**
- 8. Concurrencia**
- 9. *Numpy***
- 10. *Pandas***
- 11. *Matplotlib***

Planificación prevista

Día	Profesor	Temas
11/09/2026 (viernes-tarde)	Andrés	1. Introducción 2. Elementos fundamentales 3. Estructuras de datos 4. Estructuras de control
12/09/2026 (sábado-mañana)	Andrés	5. Funciones y módulos 6. Ficheros
18/10/2026 (viernes-tarde)	Javi	7. Clases 8. Concurrencia
19/10/2026 (sábado-mañana)	Javi	9. Numpy
25/09/2026 (viernes-tarde)	Javi	10. Pandas
26/09/2026 (sábado-mañana)	Andrés	11. Matplotlib